

2015 年选拔考试

Zavalon

Zavalon.github.io

Part 1

一. (10 分) 定义数列 $\{a(n)\}_{n=1}^{\infty}$ 如下:

$$a(2) = 0, \quad a(3) = 1, \quad a(n) = a\left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor\right) + a\left(\left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil\right), \quad n \geq 4.$$

其中 $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ 表示不超过 $\frac{n}{2}$ 的最大整数, $\lceil \frac{n}{2} \rceil$ 表示大于等于 $\frac{n}{2}$ 的最小整数. 求 $a(2015)$.

二. (40 分) 设

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0, \quad a_i \in \mathbb{R}, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

如果 $a_n \neq 0$, 则称 $f(x)$ 是次数为 n 的实系数多项式, a_n 称为 $f(x)$ 的首项系数. 如果 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 都是整数, 则称 $f(x)$ 是整系数多项式.

定义 1: 设 $f(x)$ 是实系数多项式, 定义多项式 $D(f)$ 如下:

$$D(f)(x) = \sum_{i=1}^n i a_i x^{i-1} = n a_n x^{n-1} + (n-1) a_{n-1} x^{n-2} + \cdots + 2 a_2 x + a_1.$$

定义 2: 设 $f(x)$ 是 n 次实系数多项式, 定义多项式 $\Delta(f)$ 如下:

$$\Delta(f)(x) = x D(f)(x) - \frac{n}{2} f(x).$$

问题:

1. 证明: 对任意两个多项式 f, g , 都有 $\Delta(fg) = f\Delta(g) + g\Delta(f)$.

设 $p \geq 2$ 是一个素数, 令

$$\Phi_{2p}(x) = \frac{x^{2p} - 1}{(x-1)(x^p - 1)}, \quad R_p(x) = \frac{2\Delta((x-1)\Phi_{2p}(x))}{x+1}.$$

问题:

2. 证明: $\Phi_{2p}(x)$ 是整系数多项式且 $\Phi_{2p}(1) = 1$.

3. 证明: $R_p(x)$ 是次数为 $p-1$ 的整系数多项式且 $R_p(1) = 1$.

4. 令 $F_p(x) = x^{p-1} R_p(1 + \frac{1}{x})$. 证明: $F_p(x)$ 是首项系数为 1 的 $p-1$ 次整系数多项式.

Part 2

定义: 设 S 为非空集合, 如果函数 $d: S \times S \rightarrow \mathbb{R}$, 满足以下条件: (i) (正定性) 当 $x, y \in S$ 时, $d(x, y) \geq 0$, 且等号成立当且仅当 $x = y$; (ii) (对称性) 当 $x, y \in S$ 时, $d(x, y) = d(y, x)$; (iii) (三角不等式) 当 $x, y, z \in S$ 时, $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$, 则称 d 是 S 上的度量.

问题:

1. (10 分) 设 $S = [0, \pi)$. 当 $x, y \in [0, \pi)$ 时, 定义 $d(x, y) = |\sin(x - y)|$, 证明 d 是 S 上的度量.

2. (15 分) 设 $S = [0, 1)$. 当 $x, y \in [0, 1)$ 时, 定义

$$d(x, y) = \min\{|x - y|, 1 - |x - y|\},$$

证明 d 是 S 上的度量.

3. (10 分) 设 $S = \mathbb{R}^2$ (平面), 请具体构造出 S 上的一个度量.

4. (15 分) 设 S 为非空集合, 证明 S 上存在度量.